
Cel Thales
Comandante e Diretor de Ensino

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA

Caderno de Questões Prova de Matemática e Língua Portuguesa

6º Ano – Ensino Fundamental

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

1. A prova de Matemática e Língua Portuguesa é constituída de **UM CADERNO DE QUESTÕES E UM CARTÃO-RESPOSTA**.
2. Este caderno de questões é constituído de **31 (trinta e uma)** páginas, incluindo a capa e folhas para rascunho de matemática.
3. O tempo de duração desta prova é de 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos, incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA**.
4. **CONFIRA TODAS AS PÁGINAS** do caderno. Qualquer falha de impressão ou falta de folhas deve ser comunicada ao fiscal, no prazo máximo de 15 (quinze) minutos após o início da prova. As devidas providências serão tomadas.
5. A Prova de Matemática é composta de **20 (vinte) questões** de Múltipla-Escolha, contendo 5 (cinco) opções de resposta cada, correspondendo, no total, à nota 10,0 (dez). A Prova de Língua Portuguesa é composta de **20 (vinte) questões** de Múltipla-Escolha, contendo 5 (cinco) opções de resposta cada, correspondendo, no total, à nota 10,0 (dez).
6. O fiscal avisará quando faltarem **30 (trinta) e 10 (dez)** minutos para o término da prova, **respectivamente**.
7. Concluindo a prova, antes do tempo estabelecido, reveja suas respostas e transcreva-as no **CARTÃO-RESPOSTA**.
8. Quando o fiscal avisar que o tempo da prova terminou, nada mais escreva e aguarde para que ele recolha o seu **CARTÃO-RESPOSTA**. O candidato somente poderá sair do local de aplicação **após transcorridos 45 (quarenta e cinco) minutos** do início da prova. O **CADERNO DE QUESTÕES NÃO** poderá ser levado pelo candidato que sair antes do término do tempo total da aplicação da prova.
9. Somente **SERÃO CORRIGIDAS AS SOLUÇÕES CONSTANTES** no **CARTÃO-RESPOSTA**.
10. Utilizar somente **caneta esferográfica** de tinta **AZUL** ou **PRETA** para a marcação das respostas no **CARTÃO-RESPOSTA**.

**CONCURSO DE ADMISSÃO
2024/2025**

PROVA DE MATEMÁTICA

MÚLTIPLA-ESCOLHA

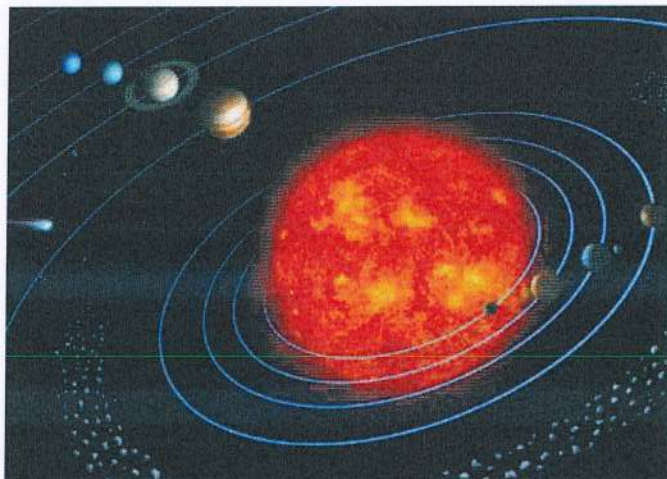
Leia o Texto 1 para responder à Questão 1

Texto 1

O Sol é uma estrela situada no centro do nosso Sistema Solar. Sua gravidade mantém girando, em sua órbita, desde os maiores planetas até pequenas partículas de detritos.

No interior do Sol, são produzidas enormes quantidades de energia, através de reações de fusão do hidrogênio em hélio. Essa intensa energia é a nossa fonte de luz e calor e sem ela não existiria vida na Terra. A superfície do Sol tem a temperatura de 5,5 mil graus Celsius e aumenta em direção ao núcleo, onde atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius.

[...]



Disponível em: < <https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-sol/> > Acesso em: 23 de jun 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 1. A ordem do algarismo 5 no número que representa a diferença entre a temperatura do núcleo e a temperatura da superfície do Sol é

- A.() dezena simples.
- B.() centena simples.
- C.() unidade de milhar.
- D.() centena de milhar.
- E.() unidade de milhão.

Leia o Texto 2 para responder à Questão 2

Texto 2

A estrela Sirius, também conhecida como Alpha Canis Majoris, é a estrela mais brilhante no céu noturno, visível a olho nu. Sirius emite uma radiação de luz que abrange uma ampla faixa do espectro eletromagnético: luz visível, ultravioleta e infravermelha. A luz visível é a que mais percebemos, o que contribui para seu brilho impressionante no céu.

[...]



Disponível em: < <http://jovemastronomo.wikidot.com/estrela-sirius>.> Acesso em: 20 de jun de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 2. Um telescópio detectou que Sirius emite $\frac{9}{20}$ de radiação de luz visível, 20% de radiação ultravioleta e o restante de radiação infravermelha. Determine a fração de radiação infravermelha emitida pela estrela Sirius.

- A.() $\frac{1}{20}$
- B.() $\frac{7}{20}$
- C.() $\frac{1}{4}$
- D.() $\frac{3}{20}$
- E.() $\frac{13}{20}$

QUESTÃO 3. Maurício gosta de observar as estrelas no céu e sonha, em um dia, ser um astrônomo muito famoso. Certa noite, ele resolveu observar como as estrelas surgem no céu, à medida que anoitece. Durante sua observação, registrou em uma folha de papel o surgimento da primeira estrela. Alguns segundos depois, outras duas estrelas surgiram. Em seguida, mais quatro estrelas apareceram ao mesmo tempo. Maurício ficou encantado e anotou, ainda, o surgimento de sete estrelas simultaneamente e, em seguida, de onze estrelas. Foi nesse momento que ele percebeu que havia uma relação entre o surgimento de cada conjunto de estrelas que ele registrava. A tabela a seguir mostra as seis primeiras anotações de Maurício.

Registros	I	II	III	IV	V	VI
Quantidade de Estrelas	1	2	4	7	11	16

Maurício encerrou suas anotações no Registro X, pois já eram muitas as estrelas. Com base na catalogação, a quantidade total de estrelas no céu, contadas por Maurício, é igual a

- A.() 46.
- B.() 95.
- C.() 110.
- D.() 129.
- E.() 175.

Leia o Texto 3 para responder à Questão 4

Texto 3

[...]

“Para identificar os movimentos observados no céu, os astrônomos da antiguidade criaram regiões que eram, basicamente, desenhos formados ao ligar as estrelas no céu, como numa brincadeira de ligar os pontos. Esses desenhos poderiam ser usados como referências e receberam o nome de constelações.”

[...]

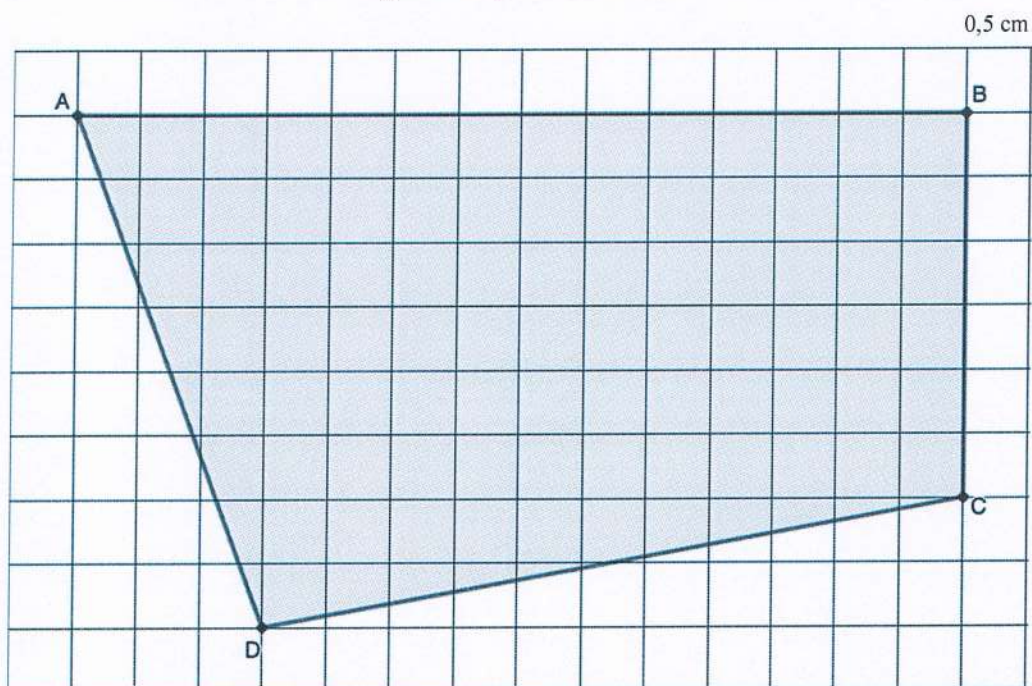
Disponível em: <<https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/como-surgiram-as-constelacoes>> Acesso em: 23 de jun de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 4. Com o auxílio de um telescópio, pode-se observar uma certa constelação com exatas 321 estrelas. Esse número pode ser escrito na forma da adição de três números consecutivos. A soma dos algarismos do menor desses números é

- A.() 7.
- B.() 8.
- C.() 9.
- D.() 10.
- E.() 11.

QUESTÃO 5. Em uma noite estrelada, Maurício notou que quatro estrelas, de uma certa constelação, possuíam um brilho mais intenso e resolveu fotografar aquela imagem. Na foto, ele então traçou segmentos de retas ligando essas quatro estrelas, formando, assim, o quadrilátero ABCD.

Figura 1 – Quadrilátero ABCD



Considerando que cada quadradinho possui 0,5 centímetros de lado, a área da região delimitada pelo quadrilátero ABCD é

- A.() 16,50 cm².
- B.() 18,20 cm².
- C.() 22,25 cm².
- D.() 30,35 cm².
- E.() 44,30 cm².

QUESTÃO 6. Para a realização de um projeto de observação do céu noturno, os integrantes do Clube de Astronomia do Colégio Militar de Brasília foram divididos em 7 grupos de estudo. Para identificá-los, o professor, através de um sorteio, resolveu dar, a cada grupo, o nome de uma das 88 constelações existentes, dentre as quais 13 são as constelações do Zodíaco. Diante disso, a probabilidade de um grupo não receber o nome de uma das constelações do Zodíaco é

- A.() maior que 85%.
- B.() exatamente 85%.
- C.() exatamente 53%.
- D.() exatamente 14%.
- E.() menor que 14%.

Leia o Texto 4 para responder à Questão 7

Texto 4

A Lua é o único satélite natural da Terra. Com o surgimento do Universo, formou-se praticamente ao mesmo tempo que a Terra. A distância atual entre a Lua e a Terra é de 384 400 quilômetros. Essa é uma distância muito grande. Para termos uma ideia, poderíamos colocar 30 planetas do tamanho da Terra alinhados entre elas. Estudos mostram que a Lua afasta-se 3,78 centímetros por ano da Terra.

[...]



Disponível em: < <https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-da-lua/> > Acesso em: 23 de jun de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 7. A partir dos dados do texto acima, podemos dizer que, daqui a 4,6 bilhões de anos, a distância entre a Lua e a Terra aumentará

- A.() um terço da distância atual.
- B.() metade da distância atual.
- C.() o dobro da distância atual.
- D.() menos da metade da distância atual.
- E.() mais que o dobro da distância atual.

Leia o Texto 5 para responder à Questão 8

Texto 5

O asteroide Chicxulub caiu na Terra há mais de 66 milhões de anos. O seu impacto deixou uma cratera com 100 quilômetros de diâmetro perto da península mexicana de Yucatán. Além de acabar com o reinado dos dinossauros, o impacto direto desencadeou a extinção em massa de 75% da vida animal e vegetal do planeta.

[...]

Disponível em:< <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/asteroide-que-eliminou-dinossauros-tambem-desencadeou-tsunami-global-diz-estudo/>>

Acesso em: 23 de jun de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 8. Supondo que o volume desse asteroide seja equivalente ao volume de um paralelepípedo com 140 hectômetros de comprimento, 1250 decâmetros de largura e 3040 metros de altura, então, o volume aproximado do asteroide, em quilômetros cúbicos (km^3), é



Imagem disponível em:< <https://socientifica.com.br/asteroide-que-matou-os-dinossauros-nao-foi-o-maior/>> Acesso em: 23 de jun de 2024.

- A.() $53,2 \text{ km}^3$.
- B.() 532 km^3 .
- C.() $5\,320 \text{ km}^3$.
- D.() $53\,200 \text{ km}^3$.
- E.() $532\,000 \text{ km}^3$.

Leia o Texto 6 para responder à Questão 9

Texto 6

O cometa Halley é um cometa periódico. Foi o astrônomo britânico Edmond Halley (1656-1742) quem primeiro identificou essa propriedade do cometa e previu corretamente a próxima data de retorno, motivos que levaram à nomeação do cometa em sua homenagem. A aparição do cometa Halley aconteceu no ano de MCMLXXXVI, quando ele esteve a 63 milhões de quilômetros de distância da Terra. Segundo a NASA, o Halley estará mais uma vez visível nos céus no ano de MMLXI.



[...]

Disponível em: < <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/cometa-halley.htm>.> Acesso em: 23 de jun de 2023. (Adaptado)

QUESTÃO 9. Supondo que a periodicidade da aparição do cometa Halley mantenha-se nos próximos anos e considerando que em MCMLXXXVI tenha sido a primeira aparição do cometa, o ano em que teremos a sexta aparição do cometa será

- A.() 75.
- B.() 450.
- C.() 2061.
- D.() 2361
- E.() 2436.

Leia o Texto 7 para responder à Questão 10

Texto 7

Um dos principais movimentos realizados pelos planetas do Sistema Solar é a translação, caracterizada pela volta completa, em órbita, em torno do Sol. A translação é a referência para a unidade de tempo “ano”, de modo que um ciclo orbital completo de qualquer planeta ao redor do Sol caracteriza um ano. Nesse contexto, segue abaixo a duração, aproximada, de um ano em diferentes planetas:

Planeta	Um ano em dias terrestres
Vênus	224
Terra	365,26
Júpiter	4383,12

Tabela disponível em: < <https://www.invivo.fiocruz.br/cienciaetecnologia/quantos-anos-voce-tem/> > Acesso em: 23 de jun de 2024 (Adaptado).

QUESTÃO 10. Maria vai comemorar seu aniversário, e o tema da festa será “Sistema Solar”. Ao comprar a vela, com a sua idade para colocar no bolo, Maria escolheu uma com o número 2, o que causou estranheza em seus amigos. Ela explicou que, em Júpiter, estaria completando 2 anos, pois esse planeta teria dado duas voltas ao redor do Sol. Se Maria tivesse escolhido uma vela que correspondesse à comemoração em Vênus, a idade aproximada dela seria

- A.() 6 anos.
- B.() 12 anos.
- C.() 14 anos.
- D.() 24 anos.
- E.() 39 anos.

Leia o Texto 8 para responder às Questões 11 e 12

Texto 8

A chamada unidade astronômica (*ua*) é utilizada para distâncias dentro do Sistema Solar e corresponde à distância média da Terra ao Sol. O valor da *ua* é de 150 milhões de quilômetros.

A tabela abaixo mostra as distâncias dos planetas ao Sol, em *ua*.

Distância dos planetas ao Sol (em <i>ua</i>)	
Planeta	Distância
Mercúrio	0,4
Vênus	0,7
Terra	1,0
Marte	1,5
Júpiter	5,2
Saturno	9,5
Urano	19
Netuno	30

Tabela disponível em: < <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/unidades-astronomicas.htm>.> Acessado em: 30 de jun de 2024 (Adaptado).

QUESTÃO 11. Com base nas informações contidas na tabela, assinale a alternativa correta.

- A.() A distância de Vênus ao Sol é de 10,5 milhões de quilômetros.
- B.() 4% da distância de Netuno ao Sol correspondem à distância de Marte ao Sol.
- C.() A razão entre as distâncias de Mercúrio até o Sol e de Júpiter até o Sol é de $\frac{1}{13}$.
- D.() A razão entre as distâncias de Marte ao Sol e de Netuno ao Sol é de cinco décimos.
- E.() A razão entre as distâncias de Saturno até o Sol e de Marte até o Sol é superior a 6,75.

QUESTÃO 12. A média das distâncias dos planetas ao Sol, considerando a tabela disposta no Texto 8, é de aproximadamente

- A.() 1,3 vezes a distância de Saturno ao Sol.
- B.() 2,1 vezes a distância de Urano ao Sol.
- C.() 3,8 vezes a distância de Netuno ao Sol
- D.() 7 vezes a distância de Marte ao Sol.
- E.() 21 vezes a distância de Mercúrio ao Sol.

Leia o Texto 9 para responder à Questão 13

Texto 9

[...]

O fenômeno, conhecido como **alinhamento planetário**, acontece quando um **planeta se alinha com uma lua, estrela ou outro planeta** de maneira que, da Terra, eles parecem estar enfileirados.

[...]

Disponível em: < <https://g1.globo.com/ciencia/noticia/2024/06/28/alinhamento-de-planetras-com-a-lua-sera-visivel-do-brasil-no-proximo-sabado-entenda-o-fenomeno-de-conjuncao-planetaria.ghtml> > Acesso em: 23 de jun de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 13. Os planetas Saturno, Urano e Netuno demoram, respectivamente, 30, 84 e 165 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Supondo que, este ano, acontecerá um alinhamento planetário entre os três planetas acima mencionados, é correto afirmar que o próximo alinhamento planetário entre

- A.() Saturno, Urano e Netuno acontecerá daqui a 420 anos e o planeta Netuno terá dado 27 voltas a mais que Urano.
- B.() Saturno, Urano e Netuno acontecerá daqui a 462 anos e o planeta Saturno terá dado 99 voltas a mais que Urano.
- C.() Saturno, Urano e Netuno acontecerá daqui a 660 anos e o planeta Netuno terá dado 27 voltas a mais que Urano.
- D.() Saturno, Urano e Netuno acontecerá daqui a 4620 anos e o planeta Netuno terá dado 126 voltas a menos que Saturno.
- E.() Saturno, Urano e Netuno acontecerá daqui a 4620 anos e o planeta Urano terá dado 99 voltas a menos que Saturno.

Leia o Texto 10 para responder à Questão 14

Texto 10

[...]

A NASA realizou, neste final de semana, algo inédito: um lançamento a partir de solo norte-americano, usando uma empresa privada. Os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley decolaram do Centro Espacial John F. Kennedy, no Cabo Canaveral, Flórida (EUA), às 16h10 (horário de Brasília), no foguete Falcon 9, da SpaceX, a companhia de Elon Musk. Dezenove horas depois, chegaram à ISS (Estação Espacial Internacional), onde fizeram com sucesso a acoplagem da cápsula Crew Dragon.

[...]

Disponível em: < <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/05/31/400-km-em-19h-por-que-demora-para-a-capsula-chegar-a-estacao-espacial.htm>. > Acesso em: 02 de jul de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 14. Supondo que, em função de questões técnicas, a viagem dos astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley, até a Estação Espacial Internacional, fosse dividida em 3 partes: na primeira parte, o foguete percorreria 0,65 da distância total, já na segunda fase percorreria $\frac{3}{7}$ do que restou, e no último trecho da viagem percorreria 8000 decâmetros, o tempo que o foguete levaria para percorrer o trecho de menor distância da viagem seria de

- A.() 2 horas e 51 minutos.
- B.() 3 horas e 48 minutos.
- C.() 6 horas e 39 minutos.
- D.() 12 horas e 51 minutos.
- E.() 12 horas e 21 minutos.

QUESTÃO 15. Ao chegarem à Estação Espacial Internacional (EEI), os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley encontraram uma mensagem de boas-vindas e uma maleta com uma combinação deixada por outro astronauta americano. Para abrir a maleta, Robert Behnken e Douglas Hurley devem decifrar um código de três dígitos, a partir das instruções e observando os dados da tabela abaixo:

	Ano do nascimento dos astrônomos	
	Galileu Galilei	MDLXIV
	Carl Sagan	MCMXXXIV
	Stephen Hawking	MCMXLII

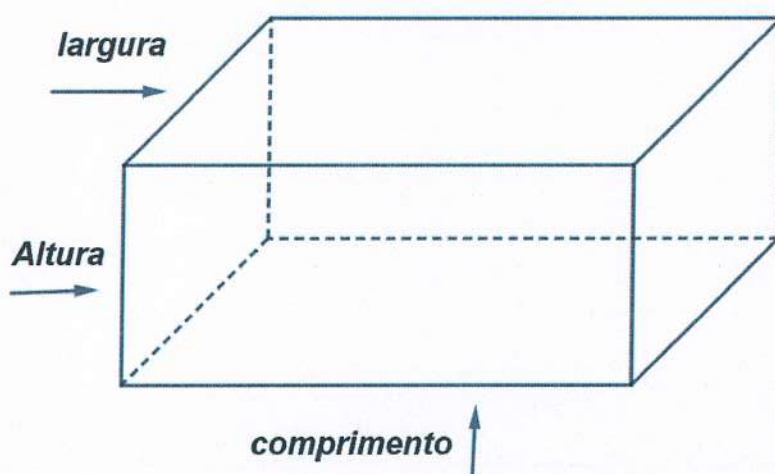
- o primeiro dígito do código é a soma dos algarismos do quíntuplo da oitava parte da soma dos anos de nascimento dos astrônomos;
- o segundo dígito do código é a soma dos algarismos da unidade de milhar e da centena simples do sêxtuplo da soma dos anos de nascimento dos astrônomos;
- o terceiro dígito do código é a soma dos algarismos da centena e da dezena da soma dos anos de nascimento dos astrônomos.

A combinação que abre a maleta é

- A.() 878.
- B.() 858.
- C.() 788.
- D.() 784.
- E.() 768.

QUESTÃO 16. A espaçonave que levou os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley para a Estação Espacial Internacional (EEI) transportou um novo reservatório de água, a fim de substituir o já existente. No entanto, ao chegar, Robert e Douglas verificaram que o novo reservatório possuía dimensões com o dobro das medidas do existente. Sabendo que os reservatórios são paralelepípedos, conforme a figura abaixo, e que o levado por Robert e Douglas tem suas medidas de: comprimento de 5,6 metros, altura de 1,2 metros e largura de 2,4 metros, então, a diferença em litros, entre as capacidades dos dois reservatórios, é de

Figura 2 - Paralelepípedo



- A.() 4 032 litros.
- B.() 8 064 litros.
- C.() 14 112 litros.
- D.() 16 128 litros.
- E.() 20 160 litros.

Leia o Texto 11 para responder à Questão 17

Texto 11

Alimentação a bordo da Estação Espacial Internacional

A dieta, no espaço, desempenha um papel importante na manutenção do bem-estar físico e mental dos astronautas, diz a Agência Espacial Europeia (ESA), especialmente, no combate à perda de massa muscular e óssea causada por estadias prolongadas em microgravidade ou ausência de peso. As refeições, no entanto, devem ser preparadas e armazenadas de acordo com padrões nutricionais e de cuidados rigorosos para não causar imprevistos. Os astronautas fazem três refeições por dia e precisam ingerir um total de 2.500 a 3 mil calorias diárias. Além disso, eles devem beber de três a cinco litros de água diariamente.

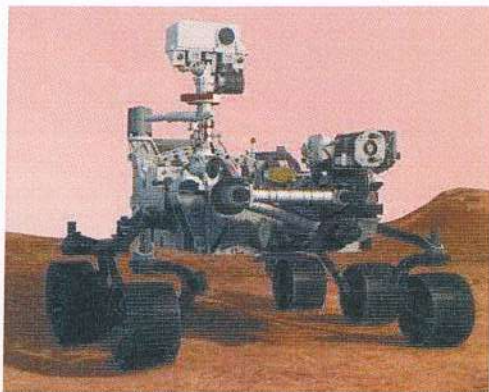
[...]

Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/espaco/2023/08/os-7-fatos-que-voce-nao-sabia-sobre-a-vida-dos-astronautas-no-espaco>> Acesso em: 24 de jun 2024. (Adaptada)

QUESTÃO 17. Supondo que a equipe de nutricionistas da ESA deseje embalar 1820 hectogramas (*hg*) de arroz, 286 quilogramas (*kg*) de quinoa e 23 400 decagramas (*dag*) de macarrão para alimentar os astronautas que irão para uma missão no espaço e que as embalagens devem conter a mesma e a maior quantidade possível de cada alimento, sem misturar, determine a quantidade de massa, em centigramas (*cg*), que cada embalagem deve conter.

- A.() 21 *cg*.
- B.() 26 *cg*.
- C.() 21 000 *cg*.
- D.() 2 600 000 *cg*.
- E.() 26 000 000 *cg*

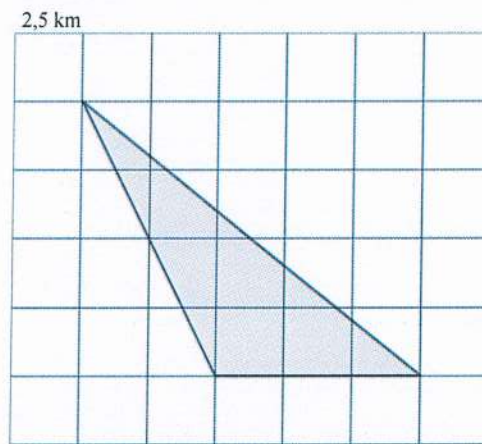
QUESTÃO 18. Como parte do Programa de Exploração de Marte da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), em 2020, o robô Perseverance foi enviado para buscar vestígios de vida no planeta. Supondo que o robô tenha mapeado a área triangular, representada na malha quadriculada abaixo, na qual cada quadradinho possui 2,5 quilômetros (km) de lado, e que em 55% dessa área tenham sido encontrados vestígios de matéria orgânica, podemos dizer que a área mapeada, em hectômetro quadrado (hm^2), em que não foi encontrada matéria orgânica é de



Disponível em:

<<https://www.progresso.com.br/noticias/robo-perseverance-pousa-hoje-em-marte-na-busca-por-sinais-de-vida/379657/>> Acesso em: 20 de jun de 2024.

Figura 3 - Mapeamento da área triangular



Fonte : Colégio Militar de Brasília (CMB)

- A. () $1687,5 \text{ } hm^2$
- B. () $2062,5 \text{ } hm^2$
- C. () $3 \text{ } 375 \text{ } hm^2$
- D. () $3 \text{ } 750 \text{ } hm^2$
- E. () $4 \text{ } 125 \text{ } hm^2$

Leia o Texto 12 para responder à Questão 19

Texto 12

O turismo espacial é uma atividade emergente que envolve a viagem ao espaço com fins recreativos, científicos ou comerciais. Ao contrário das missões espaciais tradicionais, que são conduzidas por agências governamentais para fins de pesquisa e exploração, o turismo espacial é destinado a civis que desejam experimentar a sensação de estar no espaço. O custo nominal dessas viagens está atualmente entre 20 e 25 milhões de dólares (de 97 a 121 milhões de reais, aproximadamente) e é realizado por empresas como Blue Origin, Virgin Galactic, Boeing e SpaceX.

Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/espaco/2023/09/turismo-espacial-como-funciona-e-quanto-custara-o-servico-que-promete-levar-humanos-ao-espaco>> Acesso em: 23 de jun de 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 19. Supondo que quatro pessoas decidam comprar passagens para o turismo espacial e que cada passagem custou R\$ 121 000 000,00, o valor total pago será constituído por um número de

- A.() duas classes e cinco ordens, formado por quatro dezenas de milhar, oito unidades de milhar e quatro centenas.
- B.() duas classes e seis ordens, formado por quatro centenas de milhar, oito dezenas de milhar e quatro dezenas simples.
- C.() três classes e sete ordens, formado por quatro unidades de milhão, oito centenas de milhar e quatro dezenas de milhar.
- D.() três classes e nove ordens, formado por quatro centenas de milhão, oito dezenas de milhão e quatro unidades de milhão.
- E.() três classes e nove ordens, formado por quatro dezenas de milhão, oito unidades de milhão e quatro centenas de milhar.

Leia o Texto 13 para responder à Questão 20

Texto 13

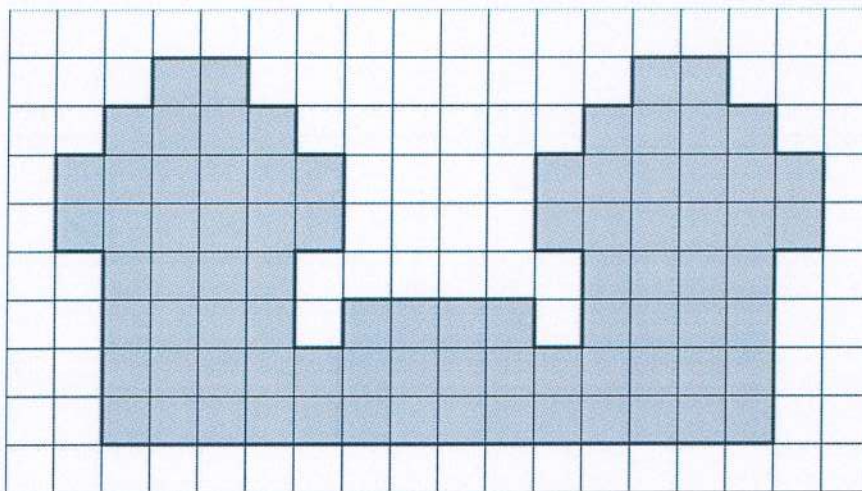
O Observatório Astronômico do Papa, conhecido como Observatório do Vaticano (*Specola Vaticana*), é um dos mais antigos institutos de pesquisa astronômica do mundo. A sua história remonta a séculos de interesse papal pela astronomia, e ele desempenha um papel significativo na pesquisa científica moderna.



Disponível em: <<https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2023-07/observatorio-vaticano-reabertura-publico-3-agosto.html>> Acesso em: 26 de jun de 2024.

QUESTÃO 20. Ao visitar a cidade do Vaticano, os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley conheceram o observatório descrito no Texto 13. Por suas habilidades artísticas e matemáticas, resolveram desenhar a vista frontal do observatório na malha quadriculada, em que cada quadradinho possui 1,25 centímetro (cm) de lado, porém, como eles não possuíam um compasso o desenho ficou conforme a Figura 4. Sabendo dessas informações, o perímetro da vista frontal desenhada por Robert e Douglas é

Figura 4 – Malha quadriculada da vista frontal do observatório do Vaticano



Fonte : Colégio Militar de Brasília (CMB)

- A.() 82,20 cm.
- B.() 82,50 cm.
- C.() 92,50 cm.
- D.() 95,50 cm.
- E.() 97,50 cm.

FIM DA PROVA DE MATEMÁTICA

FOLHA DE RASCUNHO

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

MÚLTIPLA-ESCOLHA

Marque com um “X” a única opção que atende ao que é solicitado em cada questão.

Após a leitura do Texto 1, responda às questões de 21 a 24.

Texto 1

Celular em sala de aula afeta a aprendizagem de diversas formas, diz estudo

Países como Finlândia e Holanda proíbem o uso de celular em sala de aula



O uso do celular na sala de aula pode afetar a memória e compreensão dos assuntos, bem como distrair os alunos e levá-los a se envolver em atividades não relacionadas à escola, aponta o Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023 da Unesco. Depois de usar o celular, os alunos podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente na aula. Por esses motivos, o uso do celular na sala de aula é proibido em alguns países.

Atualmente, um em cada quatro países do mundo já proíbe ou tem políticas sobre o uso do celular em sala de aula, segundo estudo da Unesco divulgado nesta quarta-feira (26).

Quais países proíbem o celular na sala de aula?

Países como Finlândia e Holanda anunciaram a proibição do uso de celular na sala de aula. Os smartphones foram banidos total ou parcialmente em México, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Letônia, Escócia e em províncias do Canadá.

Países asiáticos e africanos são os que mais têm leis sobre o assunto, como Uzbequistão, Guiné e Burkina Fasso. Em Bangladesh, nem os professores podem usar o aparelho em sala. Na França, apesar da

proibição, o celular pode ser usado por certos grupos de alunos, como os que têm deficiências ou quando está claro o uso pedagógico.

No Brasil, ainda não há lei que proíba o uso de celulares na sala de aula, mas algumas escolas têm regras próprias sobre o uso do aparelho e permitem ou não o uso de acordo com o objetivo e a idade do aluno.

Estratégias de aprendizagem

Para a Unesco, os sistemas de ensino devem capacitar as pessoas a usarem as tecnologias digitais "com confiança para agregar valor às suas vidas pessoais e profissionais, para tratar o conteúdo de forma crítica, para se proteger de riscos e para agir com responsabilidade online para não prejudicar outros".

De acordo com o Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023, cerca de 46% dos países já identificaram o que seriam as habilidades digitais para alunos, com planos e estratégias para a aprendizagem.

Na Dinamarca, algumas cidades baniram o uso do Google Workspace for Education e dos Chromebooks. Na Alemanha, produtos da Microsoft foram proibidos em alguns estados e instituições de ensino nos Estados Unidos passaram a restringir o acesso ao TikTok e outras plataformas.

Disponível em: <<https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/celular-em-sala-da-aula-afeta-a-aprendizagem-de-diversas-formas-diz-estudo>>. Acesso em 12 jun 2024. (Adaptado)

QUESTÃO 21. Levando em conta a leitura do Texto 1, pode-se concluir que a sua finalidade é

- A. () salientar que, apesar dos benefícios, o celular deve ser proibido em sala de aula, por conta do despreparo dos professores, como já fazem muitos países.
- B. () mostrar que 46% dos países já proíbem o uso do celular em sala de aula, além de apresentar os resultados obtidos por meio dessa proibição.
- C. () apresentar os prejuízos relacionados à aprendizagem devido ao uso do celular em sala de aula e as políticas sobre tecnologias digitais em alguns países.
- D. () revelar que, apesar de afetar a memória e a compreensão dos assuntos, o celular deve ser usado em sala de aula para uso pedagógico.
- E. () apontar o estudo da Unesco de 2023 sobre os países que já proíbem o uso de celulares em sala de aula, incluindo o Brasil.

QUESTÃO 22. No 1º parágrafo, em “Por esses motivos, o uso do celular na sala de aula é proibido em alguns países”, a expressão destacada retoma consequências do uso do celular em sala de aula e justificativas para a proibição do celular, indicadas pelos verbos:

- A. () afetar, distrair, concentrar-se.
- B. () usar, afetar, distrair.
- C. () apontar, afetar, envolver.
- D. () distrair, concentrar-se, usar.
- E. () afetar, levar, apontar.

QUESTÃO 23. No último parágrafo do Texto 1, há a seguinte informação: “Na Alemanha, produtos da Microsoft foram proibidos e em alguns estados e instituições de ensino nos Estados Unidos passaram a restringir o acesso ao TikTok e outras plataformas”. No contexto, a expressão destacada expressa a ideia de

- A. () proibição.
- B. () bloqueio.
- C. () impedimento.
- D. () liberação.
- E. () limitação.

QUESTÃO 24. Ao considerar o trecho “com confiança para agregar valor às suas vidas pessoais e profissionais” (6º parágrafo), marque a alternativa que apresenta significado oposto à palavra destacada.

- A. () Reunir
- B. () Incluir
- C. () Associar
- D. () Suprimir
- E. () Acrescentar

Após a leitura do Texto 2, responda às questões de 25 a 27.

Texto 2



Disponível em: <<https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/24689-tirinhas-26-4>>. Acesso em: 12 jun 2024.

QUESTÃO 25. Nas alternativas abaixo, referentes ao Texto 2, os verbos que estão flexionados no pretérito perfeito do indicativo são:

- A. () RECEBI e ESQUECEU (1º e 2º quadrinhos).
- B. () ANDO e RECEBI (1º quadrinho).
- C. () ENTREGUEI e ASSINAR (2º quadrinho).
- D. () ASSINAR e VIVE (2º e 3º quadrinhos).
- E. () VIVE e ENTREGUEI (3º e 2º quadrinhos).

QUESTÃO 26. Levando em conta a leitura na íntegra da tirinha (Texto 2), conclui-se que o humor ocorre devido à

- A. () indignação do menino por ter sido anotado por se distrair muito com o celular.
- B. () ação similar de um adulto e de uma criança em razão do uso do celular.
- C. () decepção do menino pelo fato de o pai ter esquecido de assinar a anotação.
- D. () surpresa do colega do menino cujo pai se distrai constantemente com o celular.
- E. () frustração do menino por não poder mais usar seu celular em sala de aula.

QUESTÃO 27. No 3º quadrinho da tirinha (Texto 2), na fala “TAMBÉM... ELE VIVE DISTRAÍDO COM O CELULAR...”, o menino utiliza a palavra destacada para dizer que o fato acontece

- A. () eventualmente.
- B. () raramente.
- C. () vividamente.
- D. () distraidamente.
- E. () frequentemente.

Após a leitura do Texto 3, responda às questões 28 e 29.

Texto 3



Disponível em : <<https://vestibulares.estrategia.com/public/questoes/Disponivel-http-www3012eb8f6e/>>. Acesso em: 12 jun 2024.

QUESTÃO 28. Observando a linguagem verbal e não verbal do Texto 3, a ironia é evidenciada pela

- A. () razão de a família estar distraída ao celular, não percebendo o tempo passar enquanto a comida esfria.
- B. () proximidade física e pela distância afetiva da família, revelada pela saudade sentida pelos pais.
- C. () falta de apetite do filho, que prefere ficar no quarto usando celular ao invés de estar com a família.
- D. () indiferença da família com a atitude do filho, pois eles também estão distraídos com o celular.
- E. () preocupação da família com a atitude do filho, embora eles também estejam distraídos ao celular.

QUESTÃO 29. No Texto 3, a expressão “EU E SUA MÃE” poderia ser substituída, mantendo as relações semânticas e gramaticais, por um pronome

- A. () pessoal do caso oblíquo átono.
- B. () demonstrativo.
- C. () possessivo.
- D. () pessoal do caso reto.
- E. () pessoal do caso oblíquo tônico.

Após a leitura do Texto 4, responda às questões de 30 a 32.

Texto 4

Celular em sala de aula: quais países já proibem e como isso afeta a aprendizagem

Relatório da Unesco aponta que um em cada quatro países do mundo tem políticas sobre o tema

Um em cada quatro países do mundo proíbe ou tem políticas sobre o uso do celular em sala de aula, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira (26) pela Unesco. Entre os que recentemente anunciaram a proibição estão Finlândia e Holanda. Estudos mostram impactos do smartphone na aprendizagem e na concentração dos estudantes, principalmente porque os distrai durante a aula.

"As notificações recebidas ou a mera proximidade do celular podem ser uma distração, fazendo com que os alunos percam a atenção da tarefa. O uso de smartphones nas salas de aula leva os alunos a se envolverem em atividades não relacionadas à escola, o que afeta a memória e a compreensão", diz o Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023 da Unesco.

O documento, que reúne evidências de pesquisas do mundo todo, expõe os benefícios da tecnologia na educação, mas faz também uma leitura crítica do uso não regulado e não moderado por educadores. Segundo o texto, os smartphones foram banidos total ou parcialmente no México, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Letônia, Escócia e em províncias do Canadá.

No Brasil, não há lei que proíba o uso de celulares. Escolas particulares têm regras próprias sobre o uso do aparelho, permitindo ou não de acordo com o uso e a idade do aluno. Um projeto de 2015, ainda em análise na Câmara dos Deputados, proíbe "o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares e tablets, nas salas de aula da educação básica e superior de todo o país". De autoria do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), ele prevê que os aparelhos só serão permitidos "se integrarem as atividades didático pedagógicas e forem autorizados pelos professores".

No texto de apresentação, a diretora geral da Unesco, Audrey Azoulay, diz que a pandemia fez com se valorizasse uma tendência de "ver as soluções tecnológicas como uma ferramenta universal, adequada para todas as situações, uma forma inevitável de progresso", mas que é preciso lembrar dos desafios e dos riscos. "Vale reiterar o óbvio: nenhuma tela jamais substituirá a humanidade de um professor. (...) A relação entre professores e tecnologia deve ser de complementaridade - nunca de substituíbilidade", afirma. A Unesco recomenda que as políticas devem ser claras a todos alunos e professores e que as decisões devem ser apoiadas por evidências sólidas.

Cyberbullying e proteção de dados de crianças

Segundo o relatório, 16% dos países têm alguma legislação contra o cyberbullying, que pode acontecer por meio de publicação de fotos ou vídeos de indivíduos sem o consentimento, exclusão de grupos, violência verbal, insultos e ameaças. O relatório cita estudos que mostram que, nos Estados Unidos, crianças de 11 a 14 anos passam nove horas por dia expostas a telas. "O uso da tecnologia envolve períodos prolongados de tempo gasto no manuseio de dispositivos e exposição às telas.", diz o texto.

[...]

Na Dinamarca, algumas cidades baniram o uso do Google Workspace for Education e dos Chromebooks. Na Alemanha, segundo a Unesco, produtos da Microsoft foram proibidos em alguns estados. E muitas escolas e universidades nos Estados Unidos também passaram a colocar restrições ao TikTok e outras plataformas.

Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao/noticia/2023/07/celular-em-sala-de-aula-quais-paises-ja-proibem-e-como-isso-afeta-a-aprendizagem-clkjo9rgi009l01hrayy2zmoq.html>> Acesso em: 23 jun de 2024.(Adaptado)

QUESTÃO 30. Em relação ao sentido das palavras no Texto 4, assinale a alternativa correta, na qual uma palavra poderia ser substituída por outra sem prejuízo de sentido.

- A. () Em “[...] os aparelhos só serão permitidos ‘se integrarem as atividades pedagógicas[...]’”, a palavra destacada pode ser substituída por “segregarem”.
- B. () Em “[...] soluções tecnológicas como uma ferramenta universal, adequada a todas as situações ...”, a palavra destacada pode ser substituída por “pormenorizada”.
- C. () Em “[...] pode acontecer por meio de publicação de fotos ou vídeos de indivíduos sem o consentimento...”, a palavra destacada pode ser substituída por “licença”.
- D. () Em “[...] o cyberbullying, que pode acontecer por meio de [...] insultos e ameaças.”, a palavra destacada pode ser substituída por “cortesias”.
- E. () Em “[...] O uso da tecnologia envolve períodos prolongados de tempo gasto”, a palavra destacada pode ser substituída por “efêmeros”.

QUESTÃO 31. No título do Texto 4, “Celular em sala de aula: quais países já proíbem e como isso afeta a aprendizagem”, há a utilização do pronome "isso". Considerando apenas o título, o pronome "isso" se refere diretamente

- A. () à proibição da utilização do celular em sala de aula.
- B. () à eficácia do uso das tecnologias digitais no ensino.
- C. () aos desafios enfrentados pelos educadores na era digital.
- D. () aos países que não proíbem o celular em sala de aula.
- E. () à evolução das políticas educacionais sobre tecnologia.

QUESTÃO 32. No fragmento “Vale reiterar o óbvio” (Texto 4), é correto afirmar sobre a palavra “reiterar” que ela é um exemplo de processo de derivação:

- A. () por prefixação, com a adição do prefixo “re-” ao verbo, indicando o reforço de uma ideia.
- B. () sufixal, com a adição do sufixo “-ar” ao radical “reiter-“, indicando uma eventualidade.
- C. () por adição simultânea do prefixo “re-” e do sufixo ao radical “-ar”, indicando uma raridade.
- D. () com a adição do sufixo “-ar”, sem a presença de um prefixo, indicando uma novidade.
- E. () combinando duas palavras: a palavra “re” e a palavra “iterar”, indicando uma reprodução.

Após a leitura do Texto 5, responda à questão 33.

Texto 5



Disponível em: <<http://www.rnnrenascenca.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=231>>. Acesso em: 27 maio de 2024.

QUESTÃO 33. Na construção da fala do aluno, apresentada no Texto 5, há a ausência de uma vírgula, tomando como base as normas que regem o emprego desse sinal, o que está precisamente descrito em:

- A. () Destacar um adjunto adnominal.
- B. () Separar termos de uma enumeração.
- C. () Deslocar um grupo nominal.
- D. () Isolar uma estrutura vocativa.
- E. () Desmembrar sujeito de predicado.

Após a leitura do Texto 6, responda às questões de 34 a 36.

Texto 6

FIQUE ATENTO

Uso de telas por crianças

Principais problemas nos olhos que o excesso de telas pode gerar

- Pontos secos
- Ardência
- Lacrimejamento
- Vermelhidão
- Miopia



50 milhões
de brasileiros apresentam distúrbios de visão

DICAS

Fazer a criança realizar atividades em ambientes externos diariamente

Não aproximar demais os olhos dos celulares, tablets e computadores

Manter a tela do celular a 60 cm da face, no mínimo

A cada 1 hora tirar o olhar das telas e focalizar objetos distantes

Uso de tablets e celulares por crianças de 2 a 5 anos não deve ultrapassar 1 hora por dia

Fontes: Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Organização Mundial de Saúde, Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Ivan Idalgo de Oliveira e Luis Eduardo Rebouças Carvalho (oftalmologistas)

Folha Arte

Disponível em: <<https://www.folhadelondrina.com.br/saude/celular-ou-computador-prejudica-a-visao-das-criancas-1011005.html?d=1>>. Acesso em: 23 maio 2024.

QUESTÃO 34. Na frase “50 milhões de brasileiros apresentam distúrbios de visão” (Texto 6), a palavra “distúrbios”

- A. () atua como um adjetivo qualificador, descrevendo a condição dos brasileiros, isto é, a situação de toda a população do Brasil em relação à visão.
- B. () é um substantivo flexionado no plural, indicativo de problemas, auxiliando a compreensão sobre questões relacionadas à visão.
- C. () é um verbo utilizado no plural, que descreve a ação realizada pelos brasileiros, em relação ao uso de telas e transtornos causados por elas.
- D. () é um exemplo de adjetivo numeral que indica a quantidade de crianças afetadas pelo uso de computadores, telas e demais monitores.
- E. () é um advérbio, ou seja, é um elemento que expressa uma circunstância do verbo “apresentam”, gerando uma ideia de problemas visuais.

QUESTÃO 35. Identifique qual das alternativas abaixo mantém sentido mais próximo ao do fragmento: “tirar o olhar das telas e focalizar objetos distantes” (Texto 6).

- A. () Reduzir o brilho da tela e usar óculos com filtro de luz azul.
- B. () Evitar telas muito luminosas e calcular a distância entre os olhos e o monitor.
- C. () Descansar os olhos periodicamente e manter a tela sempre limpa.
- D. () Diminuir o tempo de uso das telas e ajustar a resolução para menor definição.
- E. () Tomar intervalos frequentes da luminosidade e olhar para fora da tela.

QUESTÃO 36. Considerando o propósito do gênero textual infográfico (Texto 6) e suas características, qual das opções abaixo descreve corretamente sua principal finalidade?

- A. () Facilitar a compreensão de assuntos complexos por meio de elementos visuais e textuais integrados.
- B. () Apresentar detalhadamente informações históricas por meio de ilustrações ou banners.
- C. () Sintetizar dados estatísticos de maneira abstrata e conceitual sem respaldo técnico.
- D. () Ampliar a complexidade textual por meio de diagramas interativos e jogos com imagens coloridas.
- E. () Minimizar o uso de recursos visuais para promover uma leitura mais crítica e analítica do texto.

Após a leitura do Texto 7, responda às questões de 37 a 39.

Texto 7

“Geração digital”: por que, pela 1ª vez, filhos têm QI inferior ao dos pais?

Especialista analisa como as ferramentas tecnológicas têm influenciado negativamente no QI das crianças

1 “A Fábrica de Cretinos Digitais”: este é o título do último livro do neurocientista francês Michel Desmurget, Diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, em que apresenta, com dados concretos e de forma conclusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente — e para o mal — o desenvolvimento neural de crianças e jovens.

5 [...]

BBC News Mundo: E o que está causando essa diminuição no QI?

Desmurget: Infelizmente, ainda não é possível determinar o papel específico de cada fator, incluindo por exemplo a poluição (especialmente a exposição precoce a pesticidas) ou a exposição a telas. O que sabemos com certeza é que, mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo em seu QI. Vários estudos têm mostrado que, quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem.

Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: linguagem, concentração, memória, cultura (definida como um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo). Em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico.

15 **BBC News Mundo: E por que o uso de dispositivos digitais causa tudo isso?**

Desmurget: As causas também são claramente identificadas: diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional; diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras (lição de casa, música, arte, leitura, etc); perturbação do sono, que é quantitativamente reduzida e qualitativamente degradada; superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade; subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial; e o sedentarismo excessivo que, além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral.

BBC News Mundo: Que dano exatamente as telas causam ao sistema neurológico?

25 **Desmurget:** O cérebro não é um órgão “estável”. Suas características “finais” dependem da nossa experiência. O mundo em que vivemos, os desafios que enfrentamos, modificam tanto a estrutura quanto o seu funcionamento, e algumas regiões do cérebro se especializam, algumas redes são criadas e fortalecidas, outras se perdem, algumas se tornam mais densas e outras mais finas.

Observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção.

30 Deve-se ressaltar que nem todas as atividades alimentam a construção do cérebro com a mesma eficiência.

QUESTÃO 37. Tendo em vista o contexto em que foi empregada a palavra “construção” (linha 30 do Texto 7), marque a alternativa que apresenta o sentido mais próximo para uma possível substituição, fazendo os devidos ajustes gramaticais, se for o caso.

- A. () Invenção
- B. () Obstrução
- C. () Manutenção
- D. () Erguimento
- E. () Processo

QUESTÃO 38. Na resposta da terceira pergunta (Texto 7), duas expressões da fala de Desmurget são colocadas entre aspas: “estável” e “finais”. Sobre o emprego dessas palavras no contexto da entrevista, marque a alternativa correta.

- A. () “estável”, no seu uso mais comum, significa “firme”, isto é, em alguns casos, podemos mover voluntariamente o cérebro.
- B. () Ao lermos “finais”, entre aspas, conclui-se que o entrevistado se refere ao estado do cérebro no momento próximo à morte de um indivíduo.
- C. () O cérebro não ser um órgão “estável” implica que ele está sujeito a alterações, dependendo dos estímulos que recebe ao longo da vida.
- D. () O emprego das aspas em ambas as palavras não altera o sentido usual delas, tendo em vista que são expressões da linguagem coloquial.
- E. () Caso retiremos as aspas das duas palavras, não ocorre modificação no sentido, já que elas têm a finalidade de retomar termos anteriormente mencionados.

QUESTÃO 39. Nas alternativas abaixo, há ideias que foram retiradas do Texto 7. Marque aquela que apresente uma ideia que, para além de um simples fato, tenha uma opinião.

- A. () “O cérebro não é um órgão ‘estável’”. (linha 24)
- B. () “isso tem um efeito significativo em seu QI”. (linhas 9 e 10)
- C. () “As causas também são claramente identificadas”. (linha 16)
- D. () “tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras”. (linha 18)
- E. () “Suas características ‘finais’ dependem da nossa experiência.” (linhas 24 e 25)

Após a leitura do Texto 8, responda à questão 40.

Texto 8



Disponível em: <<https://brainly.com.br/tarefa/35979053>>. Acesso em: 23 maio 2024.

QUESTÃO 40. Marque a alternativa que apresenta de forma plausível o tema do Texto 8, levando em conta, para tanto, todos os elementos da linguagem verbal e não verbal.

- A. () Dúvidas acerca da vida de um simples torcedor da seleção brasileira de futebol.
- B. () A notória dependência do indivíduo em relação ao uso das novas tecnologias.
- C. () A perda de memória do brasileiro no que diz respeito aos últimos fatos históricos.
- D. () Terapia como meio de lidar com problemas causados pelo avanço da ciência.
- E. () Necessidade urgente de terapia para indivíduos imersos na contemporaneidade.

FIM DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA